

Tema 4 — Control Numérico CNC (Fagor 8025M)

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	CÓDIGOS CLAVE
4 de 8 (Programación)	13 totales · 1 nivel examen	4 tipos · 1 patrón estrella	40+ G/M imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Ejercicios	Frec. examen
P1	Programar torneado CNC (cilindrado + roscado + taladrado)	4.1	Media
P2	Programar contorneado fresado (G2/G3 + G41/G42)	4.4, 4.9, 4.12	Alta
P3	Programar cajeras y patrones (G87/G88, ciclos)	4.3, 4.10, 4.11	Alta
P4 ★	Programación completa de pieza (planeado + contornos + cajeras + agujeros)	4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.13	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T4 es: dado un plano de una pieza, escribir el programa CNC completo en sintaxis **Fagor 8025M**: cabecera (cambio herramienta, compensaciones), planeado, contorneado del perfil exterior, cajeras, agujeros (ciclos fijos), y cierre. La pieza típica es un bloque de 80-100 mm con una geometría 2D no trivial (lóbulos, cruz, hexágono, ranuras radiales).

La **habilidad clave** es: leer el plano → identificar las operaciones → estructurar el programa con compensación G41/G42 correcta → escribir las trayectorias con G0/G1/G2/G3 → activar ciclos fijos para agujeros.

Códigos G más usados (memorizar)

Código	Función	Notas / Sintaxis típica
G0	Posicionamiento rápido	G0 X100 Y50 Z2 · No mecaniza
G1	Interpolación lineal	G1 X50 Y20 F300
G2	Interpolación circular CW (horario)	G2 X_ Y_ I_ J_ F_ · I,J = centro relativo
G3	Interpolación circular CCW (antihorario)	G3 X_ Y_ I_ J_ F_ · O usar R
G4	Temporización (dwell)	G4 K1.5 = 1,5 s (Fagor: K en segundos)
G17	Plano XY	Por defecto en fresado
G18 / G19	Planos XZ / YZ	Tornos / fresado avanzado
G36	Redondeamiento de aristas	G36 R5 entre dos G1
G37 / G38	Entrada / salida tangencial	Solo con G41/G42 activos
G40	Anular compensación radio	Por defecto al inicio. G40 al salir del contorno.
G41 / G42	Compensación radio izq/der	G41 si herram. a la izquierda del avance
G43	Compensación longitud	G43 D01 · SIEMPRE ACTIVAR
G73	Imagen espejo (mirror) — Fagor 8025M	Activa imagen espejo en el eje configurado. Anular con G72.
G81	Taladrado simple	G81 Z-20 R2 F120
G83	Taladrado profundo (peck)	G83 Z-50 Q5 R2 F100
G84	Roscado con macho (sincro)	G84 Z-20 F1.5 (paso = F)
G85	Escariado	Como G81 pero retorno con F
G87	Cajera rectangular	G87 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ B_ C_ D_ H_ L_ V_
G88	Cajera circular	G88 X_ Y_ Z_ I_ J_ B_ C_ D_ H_ L_
G90	Programación absoluta	Coordenadas respecto al origen pieza
G91	Programación incremental	Coordenadas respecto a posición actual
G94 / G95	Avance mm/min / mm/rev	G94 fresado · G95 torneado/roscado
G96 / G97	Vc cte / N cte	G96 torneado refrentado · G97 fresado/general

Códigos M más usados

Código	Función
M00	Parada de programa (continuar con CYCLE START)
M03	Husillo CW (horario, fresado convencional)
M04	Husillo CCW (antihorario)
M05	Parada del husillo
M06	Cambio de herramienta (ATC)
M08 / M09	Refrigerante ON / OFF
M30	Fin de programa con rebobinado



Estructura típica de un programa CNC (memorizar al detalle)

PLANTILLA DE PROGRAMA FAGOR 8025M (FRESADO)

```
%  
N10  G90 G94 G40 G17      (Modo absoluto, F en mm/min, sin comp. radio, plano XY)  
N20  T01 M06              (Selecciona herramienta 1, hace cambio)  
N30  G43 D01 Z100         (Activa compensación de longitud, sube a Z seguro)  
N40  G97 S2000 M03        (Velocidad de giro 2000 rpm, husillo horario)  
N50  M08                  (Refrigerante ON)  
N60  G0 X-30 Y0           (Aproxima en rápido al inicio del perfil)  
N70  G0 Z2                (Baja al plano R)  
N80  G1 Z-5 F100          (Bajada en avance hasta Z de mecanizado)  
N90  G41                  (Activa compensación radio a izquierda)  
N100 G37 R5               (Entrada tangencial radio 5)  
N110 G1 X0 Y0 F300        (Inicia el contorno)  
... (resto de bloques de mecanizado: G1, G2, G3...)  
N500 G38 R5               (Salida tangencial)  
N510 G40                  (Anula compensación radio)  
N520 G0 Z100              (Sube a Z seguro)  
N530 M09                  (Refrigerante OFF)  
N540 M05                  (Husillo OFF)  
N550 G91 G28 X0 Y0        (Retorno al origen máquina)  
N560 M30                  (Fin de programa)  
%
```

Los 4 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Torneado CNC

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "programa el torneado de un eje con perfil cónico, roscado y agujero axial".

1 Cabecera para torno

Plano G18 (XZ). G95 (avance mm/rev). G96 si quieres velocidad de corte constante en refrentado.

2 Refrentado de la cara

`G96 S250 M03` (vc=250 m/min). Aproximación rápida + G1 hacia el centro con f adecuado.

3 Cilindrado del perfil

`G97 S2000` (rpm fija). G1 con compensación de radio si es contorneado complejo.

4 Roscado con G84 o G33

G33 (roscado con paso variable) o G84 (con macho). Sintaxis típica: `G33 Z-30 K1.5` = paso 1,5 mm.

5 Tronzado final

Herramienta lama. G1 con plunge en X hasta el centro.

P2 Contorneado en fresado (G2/G3 + G41/G42)

FREC. ALTA

Cuándo aparece: contorno exterior de la pieza con curvas y aristas redondeadas.

1 Decide compensación G41 o G42

Si la herramienta va a la **izquierda** del sentido del avance (mecanizando un contorno exterior CCW): **G41**.

Si va a la derecha (cajera, contorno interior CCW): **G42**.

2 Entrada tangencial

Aproximación con G0 a un punto de entrada externo al perfil. `G37 R10` activa entrada tangencial con radio 10. Después G1 al primer punto del contorno.

3 Recorre el perfil

G1 para tramos rectos, G2/G3 para arcos. Para arco con I,J: `G2 X_ Y_ I_ J_` donde I,J es el vector desde el punto inicial al centro del arco. Alternativa: `G2 X_ Y_ R_` con radio.

4 Salida tangencial

`G38 R10` + G40 al final.

CÓMO DECIDIR ENTRE I,J Y R

Si conoces el centro del arco y la posición final: usa **I, J** (offset desde el punto inicial al centro). Si conoces solo el radio: usa **R** (con signo: positivo si arco corto, negativo si arco largo).

P3 Cajas y patrones de agujeros

FREC. ALTA

Cuándo aparece: caja rectangular o circular, varios agujeros en posiciones específicas.

1 Cajera rectangular: G87

```
G87 X_ Y_ Z-20 I80 J50 K20 B5 C8 D01 H0 L0.5 V100
```

X,Y = centro · Z = profundidad inicial · I,J = dimensiones · K = profundidad total · B = pasada axial · C = step-over · D = corrector · H = sentido · L = sobremetal acabado · V = avance acabado.

2 Cajera circular: G88

Igual estructura pero con I = radio cajera, J = radio inicial (para iniciar desde un radio mayor que cero).

3 Patrón de agujeros con G81/G83/G84

Activa el ciclo en el primer agujero: `G81 X20 Y20 Z-15 R2 F100` . Después solo posiciones X,Y para los siguientes (el ciclo persiste): `X40 Y20` , `X60 Y20` ... Anula con **G79**.

4 Roscado: G84 con paso = F

Cabeza de programa: G95 (mm/rev). Después `G84 X_ Y_ Z-20 R2 F1.5` con F = paso de la rosca en mm.

P4 ★ Programación completa de pieza (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: SIEMPRE. Pieza completa con plano: dimensiones exteriores, contorno con curvas/aristas, cajas, agujeros, taladros con avellanado, roscas. Programa completo de inicio a fin.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 4)

1 Lectura del plano

Identifica las operaciones por orden lógico: planeado superior → contorno exterior → cajas → agujeros (con/sin avellanado) → roscas.

2 Lista de herramientas

T01: Fresa de planear $D = 63$. T02: Fresa de contornear $D = 10$. T03: Broca para $D=8,5$ (M10). T04: Avellanador 90° . T05: Macho $M10 \times 1,5$. Etc.

3 Origen pieza

Define el sistema de coordenadas: típicamente esquina inferior izquierda con $Z=0$ en la cara superior de la pieza ya planeada.

4 Programa por bloques de operación

Cada operación: cambio de herramienta ($T_n M06$), compensación longitud ($G43 D_n$), arranque husillo ($G97 S_ M03$), refrigerante $M08$, mecanizado, $M09 M05$.

5 Cierre del programa

$G40$, $G91 G28 Z0$ (retorno seguro), $M30$ (fin con rebobinado).

6 Comprueba

Que $G43$ está activo en cada herramienta, $G40$ antes de cambiar, $M08$ activado en mecanizado, posición final segura.

★ ESQUELETO DEL PROGRAMA PARA PIEZA COMPLETA

```
%PROGRAM
N10  G90 G94 G40 G17                      (modo absoluto, mm/min, sin comp, plano XY)
( ===== OP1: PLANEADO ===== )
N20  T01 M06                              (fresa de planear D63)
N30  G43 D01 Z100                          (comp. longitud)
N40  G97 S1500 M03 M08
N50  G0 X-40 Y50                          (aproximación)
N60  G0 Z2
N70  G1 Z-1 F100                          (entra a profundidad de planeado)
N80  G1 Y-50 F500                          (pasada 1)
N90  G0 X-25                              (step-over en X)
N100 G1 Y50 F500                          (pasada 2)
... (más pasadas hasta cubrir el área)
N200 G0 Z100
N210 M05 M09
( ===== OP2: CONTORNEADO ===== )
N220 T02 M06                              (fresa contornear D10)
N230 G43 D02 Z100
N240 G97 S3000 M03 M08
N250 G0 X-15 Y0
N260 G0 Z2
N270 G1 Z-5 F100
N280 G41                                  (compensación a izquierda)
N290 G37 R5                              (entrada tangencial)
N300 G1 X0 Y0 F400                        (primer punto del contorno)
... (G1, G2, G3 para todo el perfil)
N500 G38 R5                              (salida tangencial)
N510 G40
N520 G0 Z100
N530 M05 M09
( ===== OP3: TALADRADOS Y ROSCAS ===== )
N540 T03 M06                              (broca M10 → D=8,5)
N550 G43 D03 Z100
N560 G97 S2000 M03 M08
N570 G81 X20 Y20 Z-25 R2 F150
N580 X80 Y20
N590 X80 Y80
N600 X20 Y80
N610 G79                                  (anula ciclo)
N620 M05 M09
N630 T04 M06                              (macho M10x1.5)
N640 G43 D04 Z100
N650 G97 S500 M03 M08
N660 G95                                  (a mm/rev para roscado)
N670 G84 X20 Y20 Z-22 R2 F1.5
N680 X80 Y20
N690 X80 Y80
N700 X20 Y80
N710 G79
N720 G94 M05 M09
N730 G91 G28 Z0
N740 M30
%
```


Errores típicos que bajan nota

TOP 10 ERRORES EN T4

1. **Olvidar G43 (compensación de longitud)** tras cambio de herramienta. Sin esto, la posición Z es incorrecta.
2. **Olvidar G40 antes del siguiente cambio de herramienta.** La compensación G41/G42 debe anularse.
3. **Confundir G41 con G42.** Para contornos exteriores recorridos en sentido CCW (antihorario): **G41**. Si recorres CW: G42. Para cajeras (interior) es al revés.
4. **Mezclar G94 con G95.** Roscado SIEMPRE en G95 (mm/rev sincronizado). Resto en G94.
5. **Confundir G2 con G3.** G2 es CW (horario), G3 es CCW (antihorario), **vistos desde el plano de trabajo G17**.
6. **Coordenadas absolutas vs incrementales (G90/G91).** Cambiar de uno a otro sin avisar genera errores.
7. **I, J mal calculados en arcos.** I, J son OFFSETS desde el punto inicial al centro del arco, no coordenadas absolutas.
8. **Aproximación a la pieza con G0 a Z muy bajo.** Siempre aproximar a Z seguro (≥ 100), bajar a R en G0, después G1 a profundidad.
9. **Activar refrigerante después de empezar a mecanizar.** M08 antes del primer corte.
10. **Olvidar la salida segura.** Cierre con G91 G28 Z0 → vuelve al origen máquina en Z (seguro). Después M30.



Mini-simulacro tipo examen (90 minutos · sin apuntes)

Problema único (Patrón P4 ★)

Programa el mecanizado completo en CNC Fagor 8025M de la pieza:

- Bloque inicial: 100×100×30 mm de aluminio.
- Cara superior planeada (eliminar 1 mm).
- Contorno exterior: cuadrado 80×80 con esquinas redondeadas R=10. Centrado en (50, 50).
- Cajera rectangular central: 40×40×10 mm (centrada en 50, 50; profundidad 10).
- 4 agujeros M6 (paso 1) en las esquinas de la cajera, a 10 mm del centro de la cajera, profundidad de rosca 12 mm.

Origen pieza en la esquina inferior izquierda con Z=0 en la cara superior planeada. Herramientas: T01 fresa de planear D=63, T02 fresa contornear D=10, T03 broca D=5 (taladro previo M6), T04 macho M6×1.

1. Escribe el programa CNC completo.
2. Indica los avances y velocidades estimados para cada operación.



Solución del simulacro

```
%PROGRAM_EXAMEN
N10  G90 G94 G40 G17

( ===== OP1: PLANEADO ===== )
N20  T01 M06                                (fresa planear D63)
N30  G43 D01 Z100
N40  G97 S1500 M03 M08
N50  G0 X-32 Y50
N60  G0 Z2
N70  G1 Z-1 F100                            (z planeado = -1 mm)
N80  G1 X132 F800                          (pasada 1: cubre todo el ancho)
N90  G0 Z2
N100 G0 X-32 Y0                             (vuelta atrás, otra Y)
N110 G1 Z-1 F100
N120 G1 X132 F800
N130 G0 Z100
N140 M05 M09

( ===== OP2: CONTORNO EXTERIOR ===== )
N150 T02 M06                                (fresa D10)
N160 G43 D02 Z100
N170 G97 S3000 M03 M08
N180 G0 X-10 Y50                            (aproximación al contorno)
N190 G0 Z2
N200 G1 Z-30 F200                          (entra hasta profundidad total = espesor pieza)
N210 G41                                    (comp. radio izquierda)
N220 G37 R5                                (entrada tangencial)
N230 G1 X10 Y50 F400                        (primer punto: lado izquierdo, mitad)
N240 G1 X10 Y90                            (sube por lado izquierdo)
N250 G3 X20 Y100 R10                       (esquina superior izquierda CCW R10)
N260 G1 X80 Y100                           (lado superior)
N270 G3 X90 Y90 R10                       (esquina sup. der.)
N280 G1 X90 Y10                            (lado derecho)
N290 G3 X80 Y0 R10                        (esquina inf. der.)
N300 G1 X20 Y0                             (lado inferior)
N310 G3 X10 Y10 R10                       (esquina inf. izq.)
N320 G1 X10 Y50                           (cierra el contorno)
N330 G38 R5                                (salida tangencial)
N340 G40
N350 G0 Z100
N360 M05 M09

( ===== OP3: CAJERA RECTANGULAR ===== )
N370 G87 X50 Y50 Z2 I40 J40 K10 B3 C7 D02 H0 L0.5 V200 F500
( cajera 40x40, prof. 10, pasada axial 3, step-over 7 mm )
N380 G0 Z100
N390 M05 M09

( ===== OP4: TALADRO PREVIO M6 (D=5) ===== )
N400 T03 M06
N410 G43 D03 Z100
N420 G97 S5000 M03 M08
N430 G81 X40 Y40 Z-15 R2 F150
```

```
( puntos relativos al centro 50,50 y +-10 = 40,40 / 60,40 / 60,60 / 40,60 )
```

```
N440 X60 Y40
```

```
N450 X60 Y60
```

```
N460 X40 Y60
```

```
N470 G79
```

```
N480 M05 M09
```

```
( ===== OP5: ROSCADO M6x1 ===== )
```

```
N490 T04 M06
```

```
N500 G43 D04 Z100
```

```
N510 G97 S1000 M03 M08
```

```
N520 G95
```

```
N530 G84 X40 Y40 Z-12 R2 F1
```

```
N540 X60 Y40
```

```
N550 X60 Y60
```

```
N560 X40 Y60
```

```
N570 G79
```

```
N580 G94 M05 M09
```

```
( ===== CIERRE ===== )
```

```
N590 G40 G91 G28 Z0
```

```
N600 M30
```

```
%
```

NOTAS SOBRE VELOCIDADES

- **Planeado A1:** $v_r = 300$ m/min, $D = 63 \rightarrow N \approx 1500$ rpm. $f_r = 0,1$, $Z = 6 \rightarrow v_f = 0,1 \cdot 6 \cdot 1500 = 900$ mm/min. Usé F800.
- **Contorneado A1:** $v_r = 100$ m/min, $D = 10 \rightarrow N \approx 3180$ rpm. F=400 mm/min razonable.
- **Taladrado D=5:** $v_r = 80$ m/min $\rightarrow N = 5093$ rpm. F=150 mm/min ($f \approx 0,03$).
- **Roscado:** $v_r = 20$ m/min $\rightarrow N \approx 1061$ rpm. F=1 mm/rev = paso M6.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El examen de CNC es **mecánico**: cabecera, lista de operaciones por orden lógico, cada operación con su esqueleto de cambio de herramienta + compensaciones + avances + corte + cierre. Aprende los **40 códigos G/M más comunes** y la **secuencia de inicio/fin**. Después es seguir la receta para cada operación.

El error más caro: olvidar G40 antes de cambiar herramienta. El segundo: confundir G41/G42 con G2/G3.



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza los 20 códigos G/M más comunes** y la secuencia inicio/fin (45 min).
2. **Programa una pieza simple** (planeado + contorno) — Ejercicio 4.5 (45 min).
3. **Programa una pieza con cajera + agujeros** — Ejercicio 4.10 con la solución delante (1h 30 min).

SI TIENES UNA SEMANA

1. **Día 1:** Códigos G/M y plantilla básica — 4.5.
2. **Día 2:** Contorneado con G2/G3 — 4.4, 4.9, 4.12.
3. **Día 3:** Cajeras G87/G88 — 4.10, 4.11.
4. **Día 4:** Bridas y patrones — 4.3, 4.7, 4.8.
5. **Día 5:** Pieza con cruz y lóbulos (resolución oficial) — 4.6.
6. **Día 6:** Ranuras radiales y entrada tangencial — 4.2, 4.13.
7. **Día 7:** Mini-simulacro completo cronometrado.



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS DE ORO DE FAGOR 8025M

1. **Cabecera SIEMPRE:** G90 G94 G40 G17 → modo absoluto, mm/min, sin comp, plano XY.
2. **Tras cada cambio de herramienta:** G43 D_n (longitud) + G97 S_ M03 + M08.
3. **G41 contorno exterior CCW**, G42 cajera. Anular G40 antes de cambiar.
4. **Cierre:** G40 G91 G28 Z0 + M30. Husillo y refrigerante OFF antes.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

*Lista herramientas y operaciones (orden lógico) →
Cabecera + por cada operación: cambio + comp. longitud + arranque +
aproximación + entrada + mecanizado + salida + parada →
Cierre seguro (G40, G91 G28, M30).*